

Ime in priimek:	Smer (obkroži): MK, IPT	Število točk: 20
Vpisna ali ID številka:		

NAVODILO: Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. Pravilni odgovor je eden razen če je navedeno drugače!

1. Mediana dolžine videoposnetkov v vzorcu je 200 sekund. Katera izmed spodnjih trditev je pravilna ?

- a) Če bi čas vseh videoposnetkov »pošteno razdelili« med videoposnetke, bi vsak trajal 200 sekund.
- b) Največ videoposnetkov traja 200 sekund.
- c) Razlika med najdaljšim in najkrajšim posnetkom je 200 sekund.
- d) Polovica videoposnetkov traja največ 200 sekund.
- e) Čas osrednje polovice videoposnetkov se razlikuje za največ 200 sekund.

2. Podana je frekvenčna tabela.

Kategorija videa	Frekvenca (f)	Relativna frekvenca (%)	Kumulativna relativna frekvenca (%)
Izobraževalna	12	24,0 %	24,0 %
Zabavna	15	30,0 %	54,0 %
Osebna izpoved	8	16,0 %	70,0 %
Novičarska	7	14,0 %	84,0 %
Drugo	8	16,0 %	100,0 %
SKUPAJ	50	100,0 %	

2.1. Koliko statističnih enot prikazuje zgornja tabela?

- a) 1
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 15
- f) 17
- g) 50

2.2. Koliko vrednosti statistične spremenljivke je predstavljenih v tabeli?

- a) 1
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 15
- f) 17
- g) 50

2.3. Kaj pomeni 84 % v zgornji tabeli?

- a) Izračun kumulativne relativne frekvenca za takšno spremenljivko ni smiselno.
- b) 84 % enot iz našega vzorca je odgovorilo na novičarsko vprašanje.
- c) 84 % enot iz našega vzorca zavzame vrednosti manjše od 7.
- d) 84 % videov iz našega vzorca je bilo novičarskih.
- e) 84 % enot iz našega vzorca zavzame vrednost 7.

2.4. Kakšen grafikon bi bil najprimernejši za predstavitev rezultatov v zgornji tabeli.

- a) Histogram
- b) Tortni grafikon
- c) Pet strukturnih stolpcev
- d) Okvir z ročaji
- e) Razsevni grafikon

3. Naključno ste vzorčili 25 videov iz populacije in si zabeležili njihovo dolžino. Populacijsko povprečje ste ocenili s 95 % intervalom zaupanja, ki je zelo širok. Kaj bi lahko naredili, da bi dobili ožji interval zaupanja?

- a) Zmanjšali velikost vzorca.
- b) Povečali velikost vzorca.
- c) Uporabili višjo stopnjo zaupanja (npr. 99 % namesto 95 %).
- d) Dodali odstopajoče vrednosti, da bi povečali raznolikost vzorca.
- e) Izračunali povprečje brez standardne napake.

4. Podan je grafikon o dolžini videoposnetkov. Katera trditev NE velja?

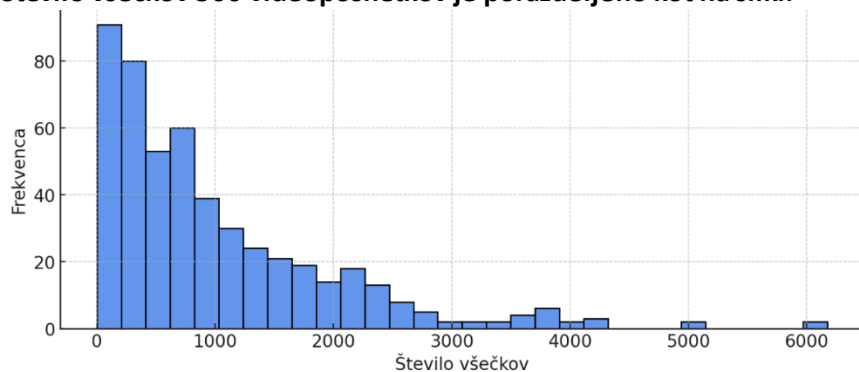


- a) 75 % videoposnetkov traja več kot 2 uri.
- b) Mediana vrednosti je 3,5 ure.
- c) 50 % vseh podatkov leži med 3,5 in 6,5 ure.
- d) Najmanjša izmerjena vrednost je 0,5 ure.
- e) Variacijski razmik je 6 ur.
- f) Noben videoposnetek ni trajal več kot 4,5 ure.

5. Dolžine video posnetkov so porazdeljene normalno s povprečjem $\mu = 300$ sekund in std. odklonom $\sigma = 50$ sekund. Kolikšna je verjetnost, da je naključno izbrani posnetek daljši od 250 sekund? Izberi najbolj točen rezultat.

- a) 2,5 %
- b) 16 %
- c) 32 %
- d) 34 %
- e) 50 %
- f) 66 %
- g) 68 %
- h) 84 %
- i) 97,5 %
- j) 99,7 %

6. Število všečkov 500 videoposnetkov je porazdeljeno kot na sliki.



6.1. Vsaj koliko enot lahko pričakujemo v intervalu $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$? Izberite najbolj natančen rezultat.

- a) 500
- b) 498
- c) 444
- d) 475
- e) 375
- f) 340

6.2. Kateri meri srednje vrednosti in variabilnosti bi najbolje predstavili podatke na sliki?

- a) Mediana in interkvartilni razmik
- b) Aritmetična sredina in standardni odklon
- c) Modus in varianca
- d) Povprečje in največja vrednost
- e) Aritmetična sredina in variacijski razmik

7. V čem se razlikujeta reprezentativni in nereprezentativni vzorec?

- a) Reprezentativni vzorci so vedno večji od nereprezentativnih.
- b) Reprezentativne vzorce je lažje zbrati kot nereprezentativne.
- c) Reprezentativni vzorci vsebujejo bistvene značilnosti populacije, iz katere so bili izbrani, medtem ko nereprezentativni vzorci teh značilnosti nimajo.
- d) Nereprezentativni vzorci so izbrani iz širših populacij kot reprezentativni in dajejo bolj veljavne ter posplošljive rezultate.
- e) Nereprezentativni vzorci so rezultat naključnega vzorčenja.

8. Kaj od spodaj naštetega je primer kategorične spremenljivke?

- a) Bitna hitrost prenosa videa (v Mbps)
- b) Število prebranih novic na spletu v enem dnevu
- c) Trajanje ogleda videoposnetka (v minutah)
- d) Vrsta naprave, prek katere uporabnik dostopa do medijskih vsebin (npr. telefon, tablica, računalnik, TV)
- e) Povprečna dolžina stavkov v članku

9. Katera izmed spodnjih trditev o merskih lestvicah je NEPRAVILNA?

- a) Nominalne spremenljivke imajo naravni vrstni red
- b) Na razmernostni lestvici lahko izračunamo razmerja (npr. "dvakrat več")
- c) Intervalna lestvica nima absolutne ničle
- d) Ordinalne spremenljivke omogočajo razvrstitev, a ne nujno enake razlike med vrednostmi
- e) Intervalna lestvica omogoča izračun aritmetične sredine

10. Kako izgleda porazdelitev, če je povprečje večje od mediane?

- a) Simetrična
- b) Aimetrična v levo
- c) Asimetrična v desno
- d) Enakomerna
- e) Bimodalna

11. Raziskovalci preučujejo algoritmične predloge in značilnosti YouTube videov, ki se prikažejo ob iskanju z določeno ključno besedo (npr. "Macro photography"). Z analiziranjem rezultatov izvedejo naslednje:

- zabeležijo prvih 50 videoposnetkov, ki jih algoritem prikaže,
- za vsak videoposnetek zapišejo naslednje podatke:
 - Naslov videa
 - Dolžina videa (v sekundah)
 - Število ogledov
 - Število všečkov
 - Prisotnost ključne besede v opisu videa (da/ne)
 - Kategorija vsebine (izobraževalna, zabavna, novičarska, osebna izpoved, drugo)
 - Ali je video monetiziran? (da/ne)

Koliko vrstic bo imela podatkovna tabela? _____

Koliko stolpcev bo imela podatkovna tabela? _____

12. Mediana dolžine 50 videoposnetkov v vzorcu je 200 sekund. Najdaljši videoposnetek v vzorcu je dolg 320 sekund. Katera izmed spodnjih trditev je pravilna?

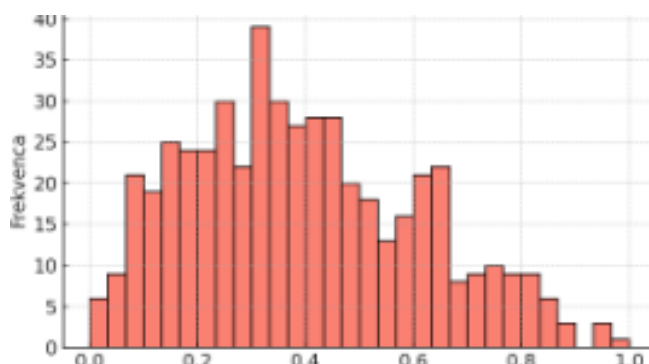
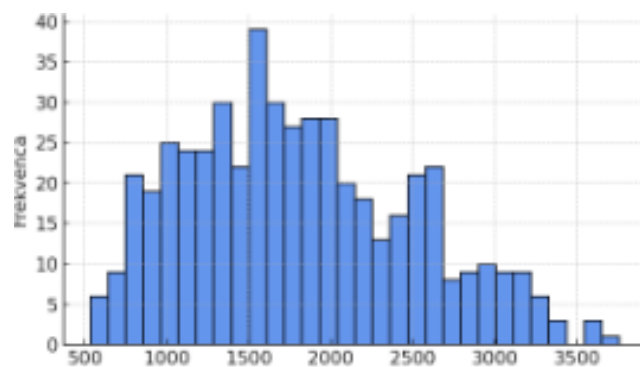
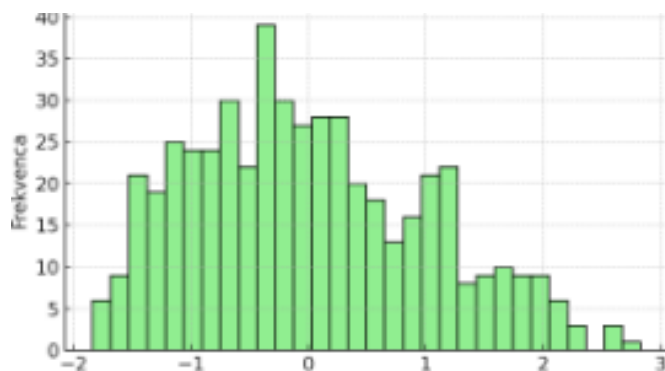
- a) Če bi ostali vsi podatki enaki, najdaljši posnetek pa bi bil za 50 sekund daljši, bi bila mediana večja od 200 sek.
- b) Če bi ostali vsi podatki enaki, najdaljši posnetek pa bi bil za 50 sekund krajši, bi bila mediana nižja od 200 sek.
- c) Čas osrednjih 25 videoposnetkov se razlikuje za največ 200 sekund.
- d) Če bi ostali vsi podatki enaki, najdaljši posnetek pa bi bil za 50 sekund daljši, bi se spremenil kvartilni razmik.
- e) Če bi ostali vsi podatki enaki, najdaljši posnetek pa bi bil za 50 sekund krajši, bi se spremenil standardni odklon.

13. Kaj je največja ovira pri uporabi naključnega vzorčenja?

- a) Pogosto je neetično. Ne bi smeli imeti vseh udeležencev z enako možnostjo izbire, saj nekateri morda nočejo sodelovati.
- b) Naključno vzorčenje lahko vodi v vključitev napačnih oseb v raziskavo, kar zmanjša verodostojnost rezultatov.
- c) Uporabno je le pri zelo velikih populacijah, zato ni uporabno za večino raziskav.
- d) Pogosto je nepraktično, saj raziskovalci običajno nimajo dostopa do celotne populacije, iz katere bi lahko naključno izbirali.
- e) Je pristransko, ker naključnost oteži analizo zbranih podatkov.

14. Spodaj so tri slike. Na slikah so prikazane porazdelitve originalnih podatkov, standardiziranih podatkov in normaliziranih podatkov. K posamezni sliki dopišite ustrezno črko:

A – originalni podatki, B – standardizirani podatki, C – normalizirani podatki



15. Kaj velja za normalno porazdelitev?

- Krivulja normalne porazdelitve je odvisna samo od povprečja μ in standardnega odklona σ .
- Standardizirana normalna porazdelitev je simetrična okoli 0.
- Pri normalni porazdelitvi so povprečje, modus in mediana enaki.
- Koeficient asimetrije za normalno porazdelitev je 0.
- Kolikšna je vrednost mediane v normalni porazdelitvi?

16. Vzorec je bil naključno izbran iz populacije. Porazdelitev opazovane spremenljivke je močno asimetrična v desno. Kako bi opisali vzorčno porazdelitev povprečja, če je velikost vzorca majhna (manj kot 30)?

- Normalna, s središčem pri μ , standardni odklon $\sigma/\sqrt{n}$
- T porazdelitev s središčem pri μ , standardni odklon $\sigma/\sqrt{n}$
- Normalna, s središčem pri μ , standardni odklon $\sigma/\sqrt{n}$
- Ni dovolj informacij za opis vzorčne porazdelitve.
- Asimetrična v desno, s središčem pri μ , standardni odklon $\sigma/\sqrt{n}$